PanelCast

장면 해설을 더한 오디오 웹툰

최성현 (Sunghyun Choi)

서비스

https://panelcast-web-954098036508.asia-northeast3.run.app/

GitHub

https://github.com/froggy-hyun/PanelCast

K-웹툰 시장

2조 2,856억 원

2024년 국내 웹툰산업 매출

수출 권역별 비중

일본 49.5%

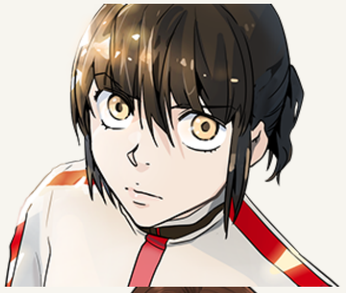
북미 21.0%

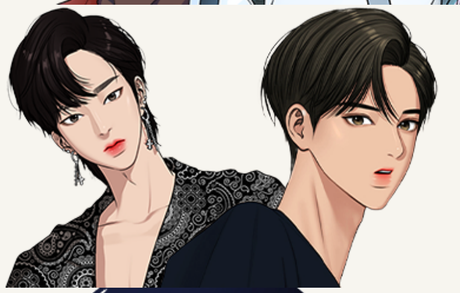
해외 연재작 · WEBTOON 영문 공식 이미지



신의 탑
Tower of God

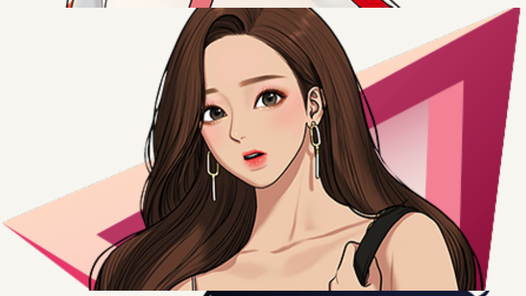
SIU





여신강림
True Beauty

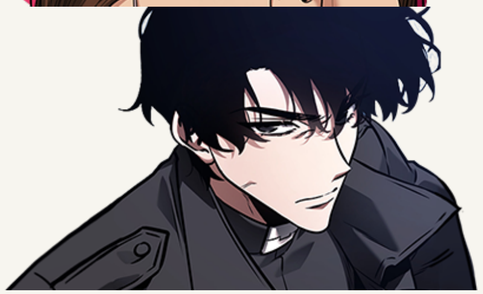
Yaongyi





전지적 독자 시점
Omniscient Reader

singNsong · UMI · Sleepy-C



통계: KOCCA, 2025 웹툰산업 실태조사(2024년 기준) | 작품 이미지: WEBTOON · 각 작품명에 원문 링크

대사만으로는 놓치는 장면

시각장애·저시력 독자에게 필요한 장면 해설



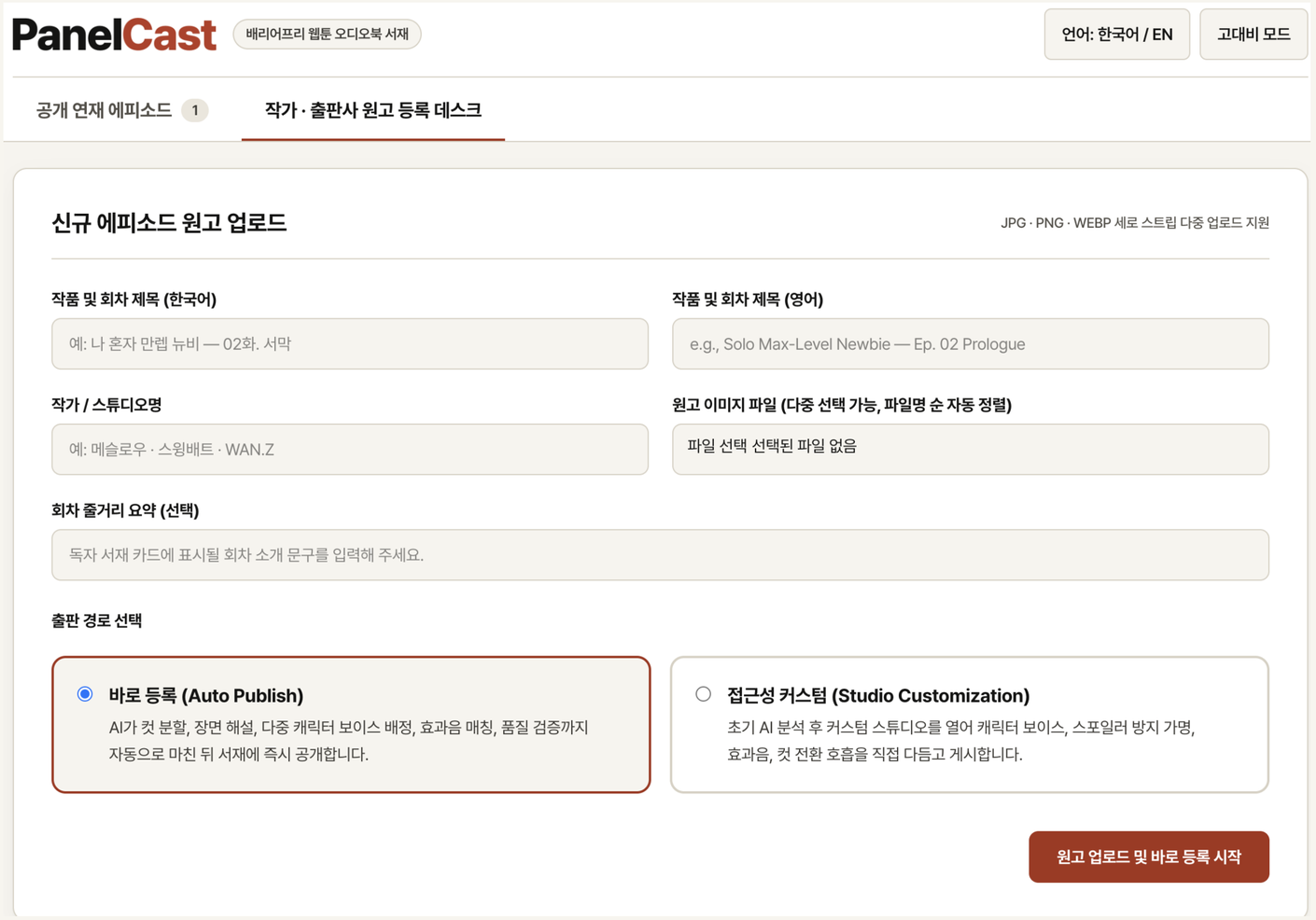
원고 등록

원고 한 번 업로드로
컷 분석부터 음성 제작까지

컷·대사·화자 자동 분석

인물별 음성·효과음 생성

검증 후 발행



오디오 편집

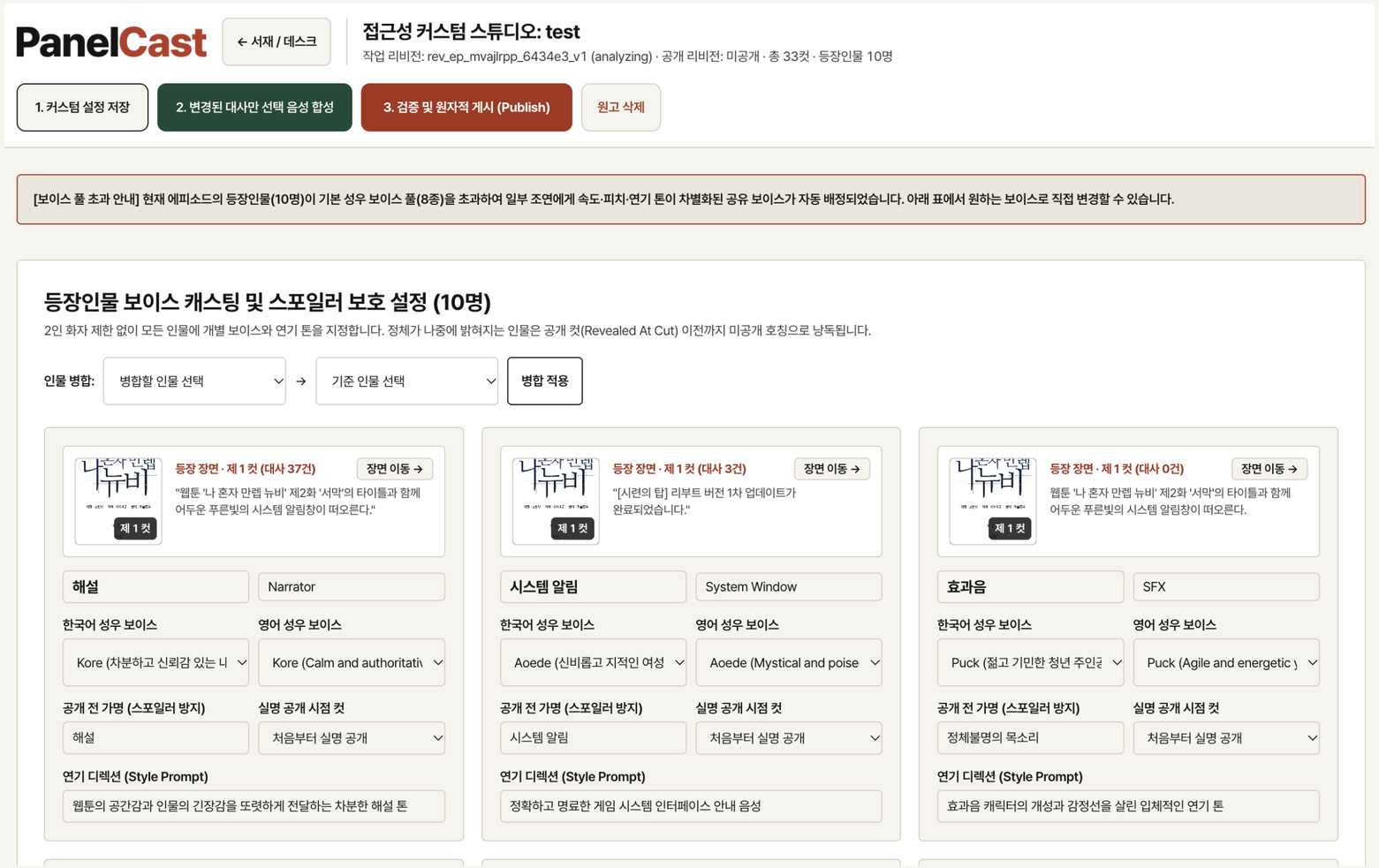
발행 전
세부 편집

대사·목소리·컷 간격 편집

별칭·정체 공개 컷 지정

공개본 유지 · 초안에서 수정

수정 구간만 재생성



인물·효과음 편집

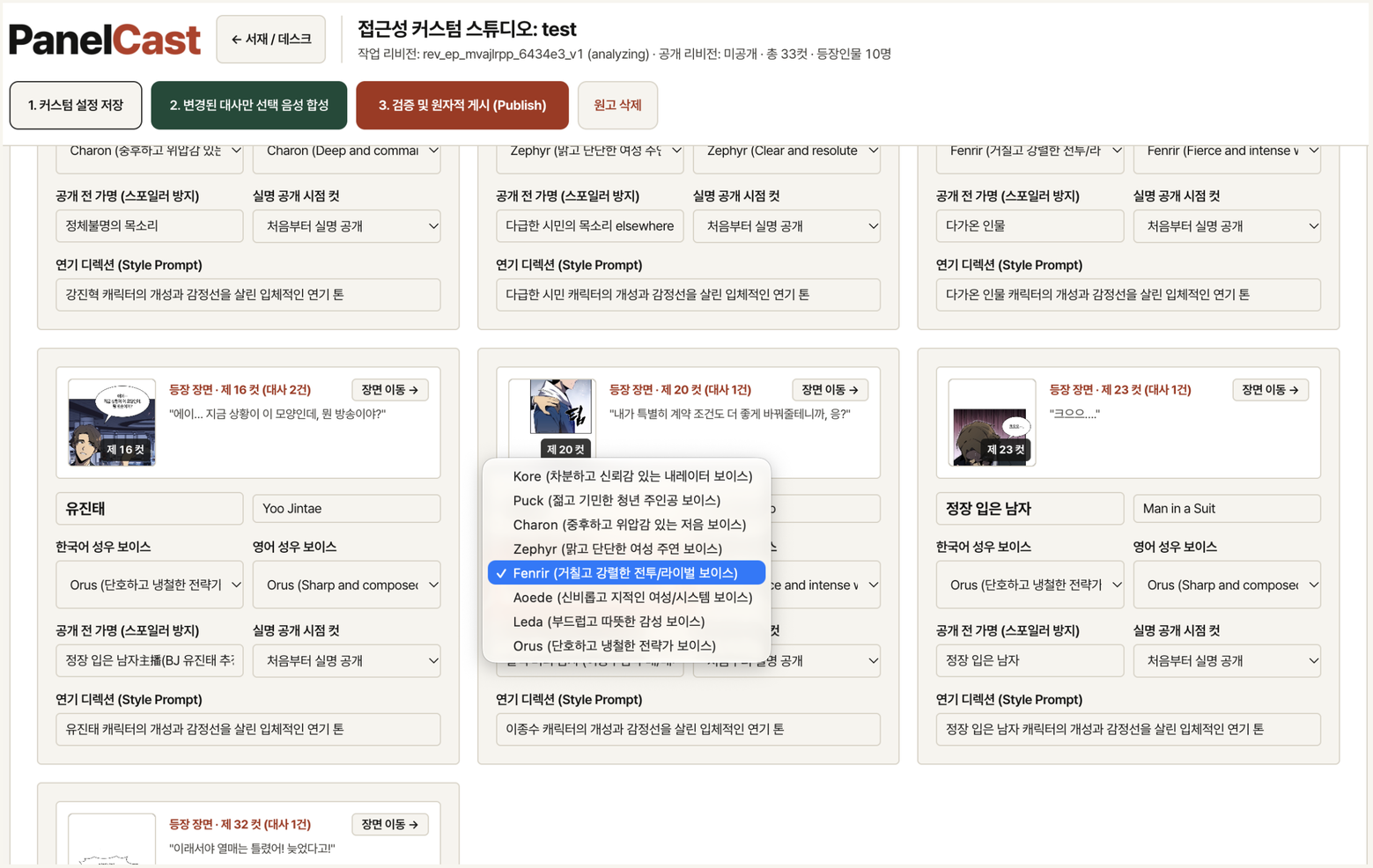
같은 인물은 하나로,
소리는 장면에 맞게

중복 인물 병합

인물별 목소리·연기 지시

속도·음높이 설정

효과음 선택 · 음성 해설 대체



웹툰 감상

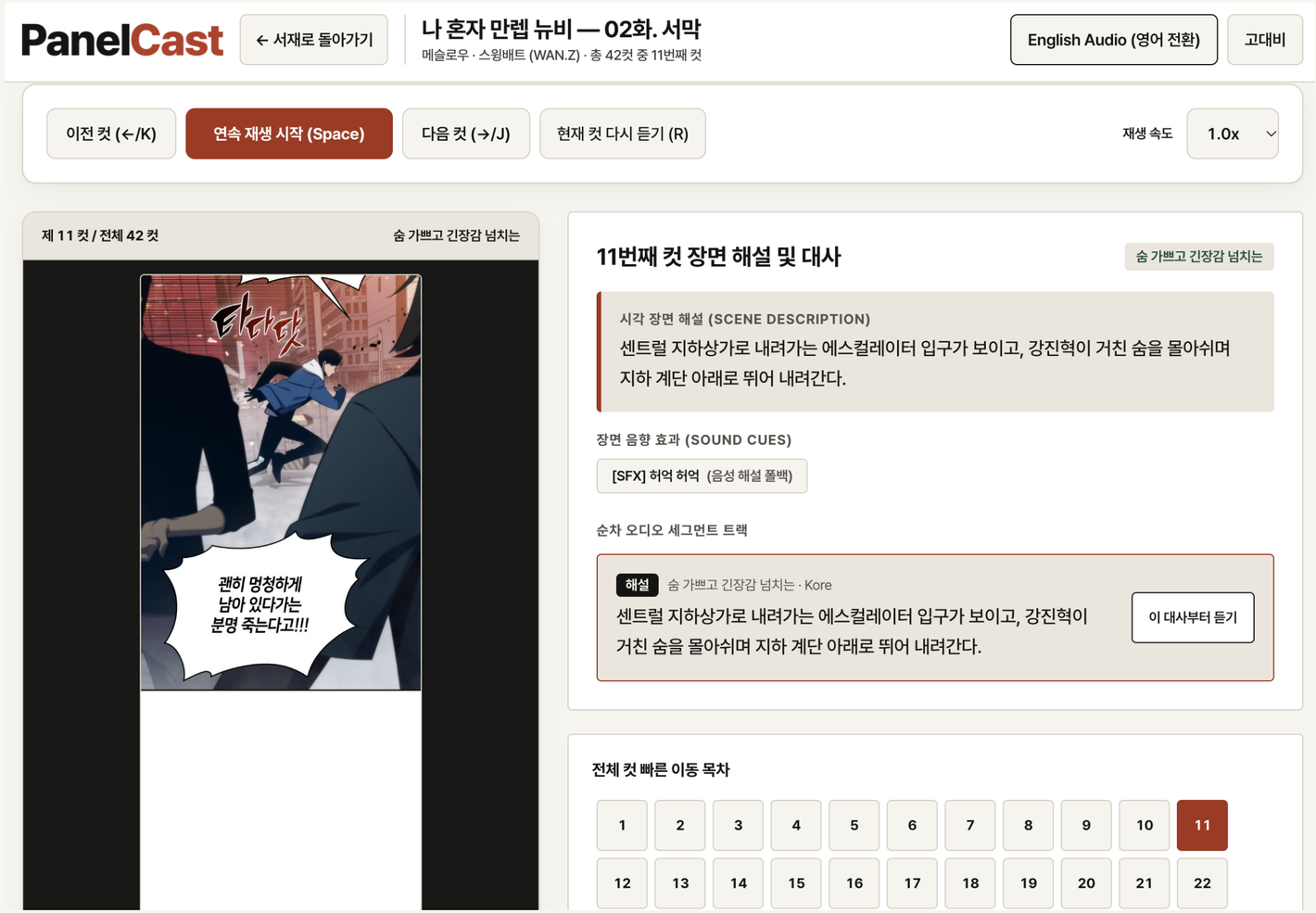
키보드로 조작하는
오디오 리더

재생·컷 이동·다시 듣기

한국어·영어 즉시 전환

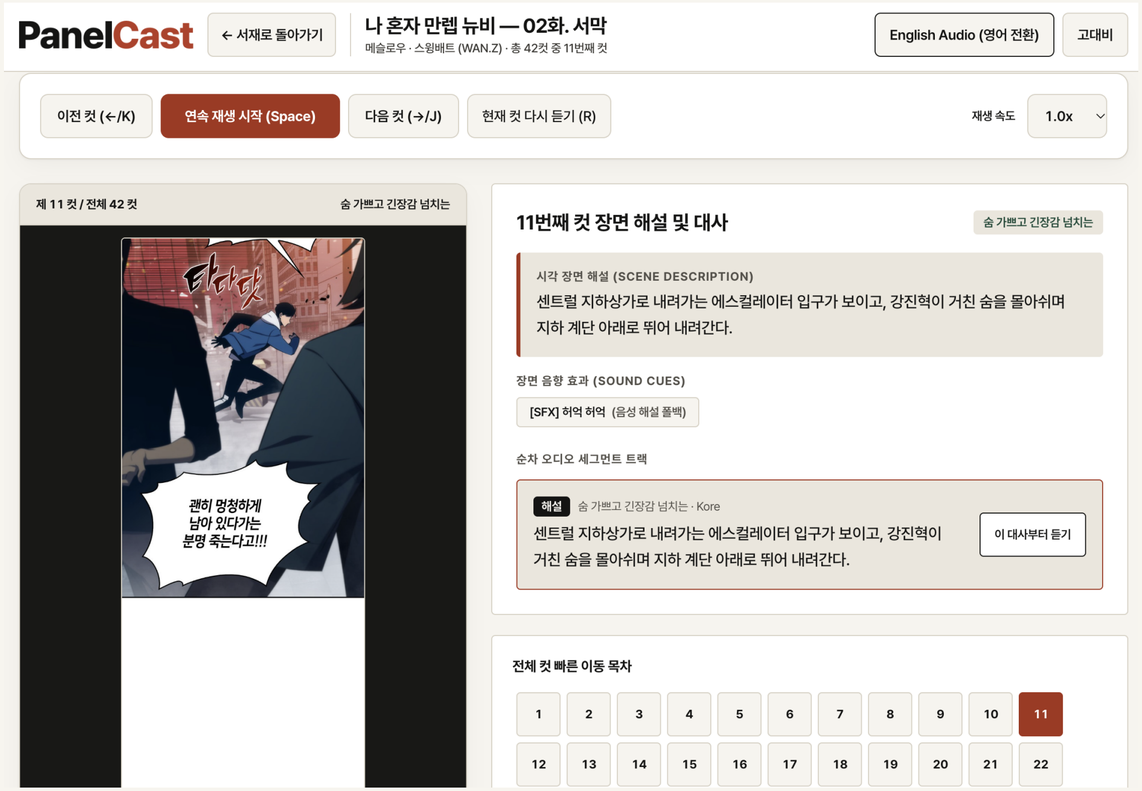
스크린리더·고대비 지원

컷별 해설·발음 오류 제보

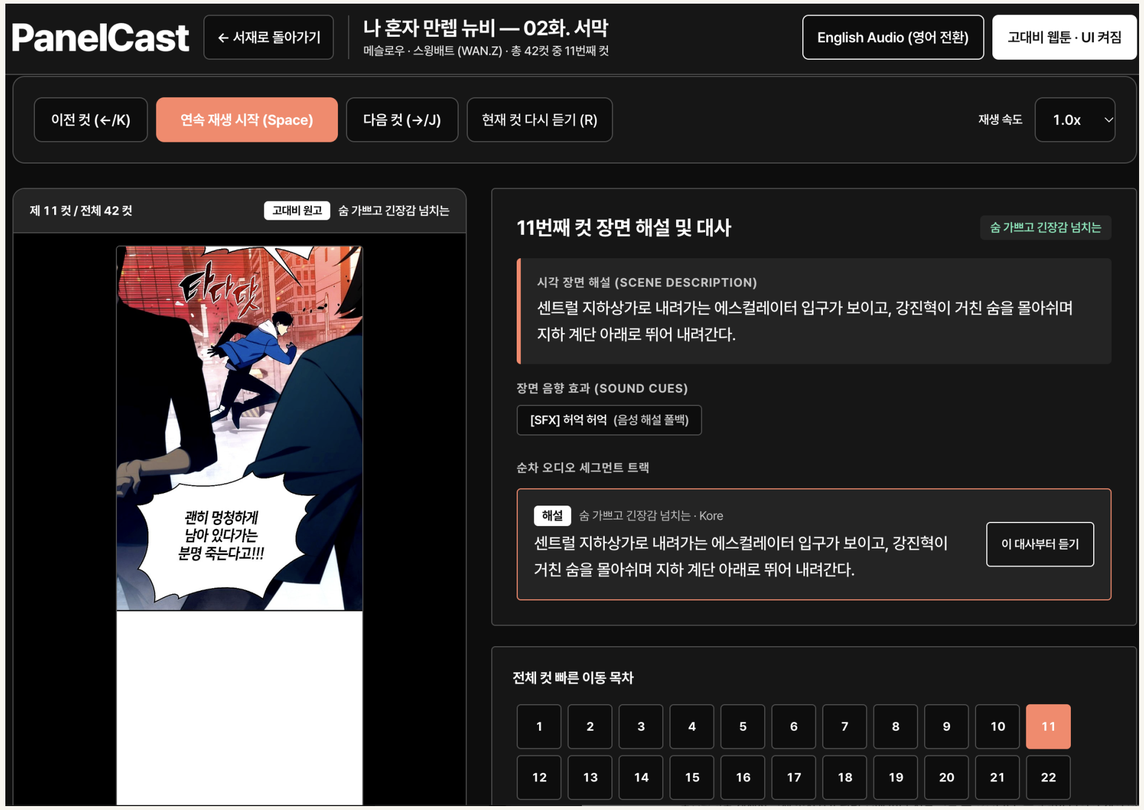


웹툰 이미지까지 고대비로

일반 화면



AI 고대비 웹툰 + 고대비 UI



생성·검증·재생성

Gemini 4 Argon

장면·대사·화자 분석

Gemini 3.8 Flash TTS

한국어·영어 음성 생성

오디오 생성 → 누락·불일치 검사 → 수정 → 재검사 → 발행

대사 수정 시 해당 구간의 음성만 재생성

Google Cloud Run · Cloud Tasks · Firestore · Private Cloud Storage

기대 효과

독자	시각장애·저시력 독자의 웹툰 감상 기회 확대
제작자	장면 해설·음성 제작의 반복 작업 감소
플랫폼	공개 코드를 활용한 상용 웹툰 서비스 내 기능 탑재



플랫폼 도입 전제: 코드 라이선스 명시 · 원고 사용권 확보

PanelCast

서비스 시연

https://panelcast-web-954098036508.asia-northeast3.run.app/